

解説：前回の復習問題(1)

- (1) 患者を正しく陽性と判定できる確率が99%，患者でない場合も99%正しく陰性と判定できる検査でも，実際に集団検診で利用すると，陽性になった人の中に患者は数%しか存在しないことがあります。なぜ，こんな事になるのか，簡単に説明して下さい。

「陽性反応的中度」を専門用語を使わずに，説明できることを期待しています。例えば，

集団検診で，本当の患者は千人に1人とすると，1人の患者をほぼ確実に見つけ出しても，残りの約千人の病気でない人の1%つまり10人が陽性になります。これで陽性の人の中で患者は1割以下になってしまいます。実際には，病気によっては千人に1人以下の患者しか居ないので，もっと低く，数%になることもあります。

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

1

解説：前回の復習問題(2)

- (2) コインを4回投げて，4回とも同じ面が出現する確率を計算しなさい。

“同じ面”は裏表どちらでもかまわないので，1回目と同じ面が2，3，4回目に出現する確率を求めれば良い。

$$\text{つまり，} \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

(数学の問題なら分数のままで，統計学なら0.125と表記した方が良い)

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

2

解説：前回の復習問題(3)

- (3) 25人の体重 (kg) のデータを表に示す。平均値と中央値を求めよ。

39
42 44
47 48
50 51 54 54
56 57 57 58
60 61 61 62 63 64
66 67 67 69
70 73

平均値は，暗算ではちょっと無理でしょうか？まじめに足し算をして，25で割ってもよし，筆算なら60と目星をつけて，そこからの±を合算して計算すれば楽。

−21, −18, −16, −13, −12, −10, −9, −6, −6, −4, −3, −3, −2, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 9, 10, 13の合計で−60 ÷ 25 + 60 = 57.6

25人なので，ちょうど真ん中では13番目。13番目を表から探して，中央値は，58。もし，データの個数が偶数なら，真ん中を挟む2つのデータを足して2で割る。

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

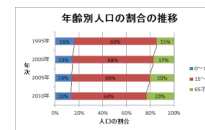
3

解説：前回の復習問題(4)

- (4) 検診を受診した100人の年齢と血清尿酸値との関係について、情報量を保持したまま図示する際に用いるのはどれか。

1. 散布図 2. 帯グラフ 3. 棒グラフ 4. ヒストグラム

「情報量を保持」は分かりづらい表現ですが，要は「元のデータの値がだいたい分かる」ことです。2変数を使って関係を示す図を書くのですから，散布図一択です。



←帯グラフは，たいていの場合「構成割合を比較する（全体で100%の複数のグループをそれぞれの帯として作図する）」目的で使用します。

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

4

第13回

統計データ解析(3) 推測統計の基礎

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

5

第13回の要点（とテキスト対応範囲）

【授業の到達目標】 推測統計の基本的な理論を説明できる
(各種の計算例の実践は情報科学演習で)

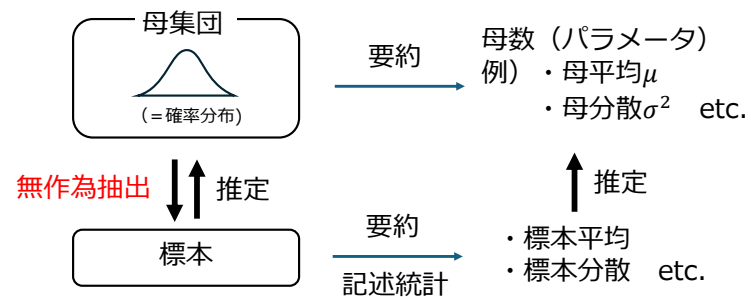
- 推測統計とは？
 - 母集団と標本 p233
- 推定の考え方
 - 点推定, 区間推定 p274
- 検定の考え方
 - 背理法
 - 基本的な手順
 - 区間推定との対応
- 推測統計で用いられる主要確率分布（参考） p272

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

6

推測統計とは？

- 推測統：標本から、母集団の特徴を推測する方法
ただし、母集団から標本を得る際に"ゆらぎ"が発生する

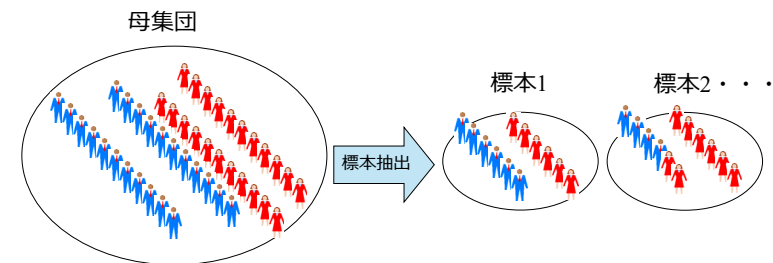


2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

7

推測統計とは？

- 推測統：標本から、母集団の特徴を推測する方法
ただし、母集団から標本を得る際に"ゆらぎ"が発生する



2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

8

母集団と標本

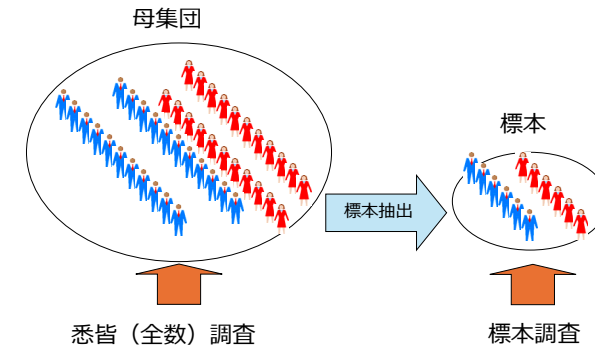
p.233

- 母集団 p.229
 - 調査の結果を適用したい集団全体
 - 明確にカウントできる場合（大分県の有権者，など）
 - 概念上は設定できるが明確でない場合（糖尿病の患者，など）
- 標本（サンプル）
 - 実際に調査する集団
 - 当然サイズ（人数）は「母集団 $\geq$ 標本」
- 推測統計は「**標本から母集団について考える**」こと

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

9

悉皆（全数）調査・標本調査



2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

10

無作為抽出（ランダムサンプリング）

- 標本抽出（サンプリング）については，p.230など参照
- 推測統計の大前提は「偏りなく標本が抽出されている」こと
 - 偏ったサンプリング（男女比がどちらかに偏る，重症の患者だけ調査する，など）で母集団と異なる結果に



2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

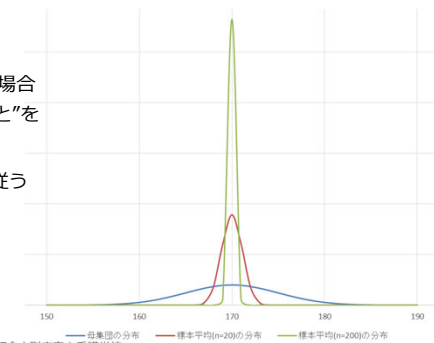
11

“ゆらぎ”をどうコントロールするか？

どの程度“ゆらぎ”が発生するのか分布をみて確認！

例）標本平均の分布

- 母集団が正規分布に従い，平均 μ ，標準偏差 σ の場合
- “大きさ n の標本を抽出して，平均を計算すること”を繰り返せば「標本平均の分布」が得られる
- 標本平均は，平均 μ ，標準偏差 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ の正規分布に従う
→ 中心極限定理
- 標本平均（推定量）の標準偏差を標準誤差（SE）と呼ぶ
 - SEが $\sqrt{n}$ に反比例している点に注目



2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

12

(確率) 分布とは？

- ・ 確率変数 (：偶然によって値が決まる変数)

確率変数がとる値 x_i とその値をとる確率 p_i の組を**確率分布**とよぶ.

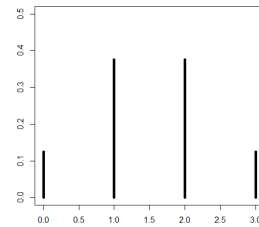
例：コインを3枚投げて表が出た枚数を変数 X とすると

確率分布表

x_i	0	1	2	3
$Pr(X = x_i)$	1/8	3/8	3/8	1/8

確率（密度）関数

$$f_X(x_i) = Pr(X = x_i) = \begin{cases} Pr(X = 0) = 1/8 \\ Pr(X = 1) = 3/8 \\ Pr(X = 2) = 3/8 \\ Pr(X = 3) = 1/8 \end{cases}$$



2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

13

二項分布

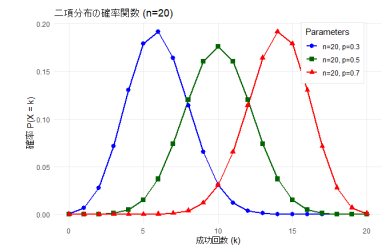
確率 p で成功する試行を n 回繰り返したときに，成功する回数の分布
確率 p と試行回数 n によって分布の形が決まる

- ・ 確率関数：

$$P(X = k) = {}_n C_k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$\cdot E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p)$$

例：サイコロを3回投げた時、1が出る回数を Y とすると Y は $n = 3, p = 1/6$ の二項分布に従う



2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

14

正規分布

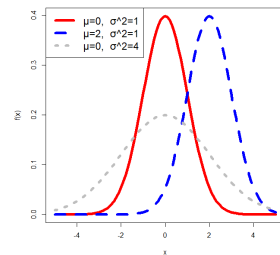
- ・ 平均(μ)を中心に左右対称な山形の確率分布
 - ・ 特徴：平均(μ)と分散(σ^2)によって分布の形が決まる
- μ, σ^2 のような分布の形を決める定数のことを母数（パラメータ）

自然界の事象には正規分布するものが多い

例) 身長・体重

→ (母子健康手帳「発育曲線」)

測定の誤差 etc.



2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

15

大数の法則 p.89

互いに独立な確率変数 $X_1, X_2, \dots, X_n$ に対して X_i の期待値が μ のとき

$$\bar{X} = \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$$

とすると,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X} = \mu$$

が成り立つ。



n (標本サイズ)を大きくすると標本平均 $\bar{X}$ が母平均 μ に(確率)収束する。

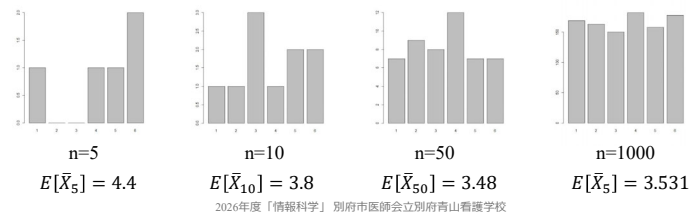
2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

16

大数の法則の例

- サイコロを n 回投げを考える。
このとき、 i 回目に投げたサイコロの出目を表す確率変数を X_i とする。このとき、 $E[X_i] = 3.5$ ($E[\bar{X}_n] = 3.5$)である。

シミュレーション例



17

中心極限定理 p.88

$X_1, X_2, \dots, X_n$ に対して母集団分布の期待値, 分散を $\mu, \sigma^2 (< \infty)$ とする.
標本サイズ n が十分大きいとき,

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$$

の分布は標準正規分布に(漸近的に)近似することができる

n が十分大きいとき、標本平均の確率分布は正規分布と見なせる!

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

18

標本平均 $\bar{X}$ の期待値

期待値: $E(\bar{X})$ とは、ざっくり”標本平均”の平均

$$\begin{aligned}
 E(\bar{X}) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\
 &= \frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \\
 &= \frac{1}{n} \{E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)\} \\
 &= \frac{1}{n} (\mu + \mu + \dots + \mu) \\
 &= \mu
 \end{aligned}$$

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

19

標本平均 $\bar{X}$ の分散

期待値: $V(\bar{X})$ とは、ざっくり”標本平均”の分散

$$\begin{aligned}
 V[\bar{X}] &= V\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] \\
 &= \frac{1}{n^2} \{V[X_1] + V[X_2] + \dots + V[X_n]\} \\
 &= \frac{1}{n^2} (\sigma^2 + \sigma^2 + \dots + \sigma^2) \\
 &= \frac{\sigma^2}{n} \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} V[\bar{X}] &= 0
 \end{aligned}$$

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

20

中心極限定理の例

- サイコロを n 回投げを考える。
このとき、 i 回目に投げたサイコロの出目を表す確率変数を X_i とする。

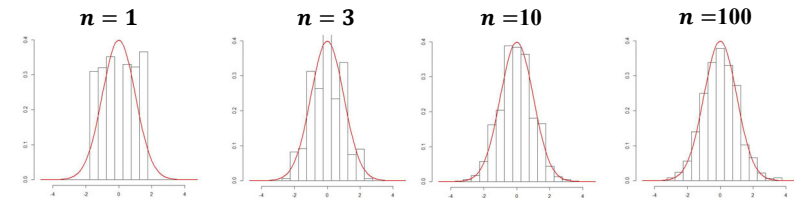
このとき、 $E[\bar{X}_n] = 3.5$, $V[\bar{X}_n] = 2.92/n$ である。

各 n に対して $\bar{X}_n$ を1000個発生させたときの、 $\frac{\bar{X}_n - 3.5}{\sqrt{\frac{2.92}{n}}}$ の値のヒストグラムと標準正規分布のグラフを重ねてみると

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

21

中心極限定理の例



n が増加するほど、ヒストグラムと標準正規分布のグラフが近くなることが確認できる！

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

22

推定の考え方

- A市の成人住民20人を調査したら、BMIが25以上の肥満者が3人（15%）
- A市全体の成人住民における肥満者の割合も15%と推測
- 点推定**
 - 標本における値（平均や割合など）→ 母集団での値、と考える
 - つまり、標本における統計量の観測値を**母数**（母集団における統計量の真の値）の推定値とすること

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

23

点推定の方法

- 標本における値を母数（統計量の母集団における値）の推定値とする
 - 標本平均 → 母平均
 - 標本比率（割合） → 母比率（割合）
 - 相関係数 → 母相関係数
 - 他にもいろいろ
- 分散：サンプルサイズ（ n ）で割った方は、母分散を小さめに偏って推定してしまう
 - $(n-1)$ で割った方の分散（不偏分散）の期待値は母分散と一致
 - “不偏性”と呼ぶ
 - 点推定手法の評価（良さ）の観点については略

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

24

区間推定

- 区間推定とは、点推定のゆらぎがどの程度か明記した推定法
- 区間を広くすれば真の母数を含みやすくなるが、区間が広すぎるとその推定の価値は薄くなる。
(ダメな例) 男性の真の平均身長は 0cm ~ 200cmの間にある
→ 役に立たない意味のない推定
- 母数がある区間に含まれる確率が $100(1 - \alpha)\%$ となるような区間を考えれば合理的 (α は有意水準という)
- $100(1 - \alpha)\%$ のことを信頼率という。
→ 点推定と異なり、不確実性を含めて評価することができる

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

25

区間推定の方法1

例) 男性の身長之母平均について区間推定を考える
男性の身長之母集団分布を $N(\mu, 10^2)$,
無作為に200人(観測値: $x_1, \dots, x_{200}$) 得たとする。
母平均の推定量として、標本平均

$$\bar{x} = \frac{1}{200}(x_1 + \dots + x_{200})$$

を用いる。中心極限定理より、

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{10^2/200}} \sim N(0,1)$$

であることを用いて区間推定を行う。

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

26

区間推定の方法2

$\alpha = 0.05$ とすると、信頼率95%

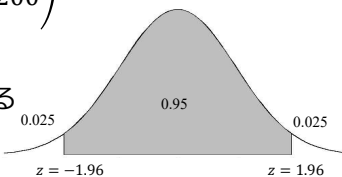
$$P\left(-1.96 \leq \frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{10^2/200}} \leq 1.96\right) = 1 - 0.05 = 0.95$$

$$P\left(\bar{x} - 1.96 \sqrt{\frac{10^2}{200}} \leq \mu \leq \bar{x} + 1.96 \sqrt{\frac{10^2}{200}}\right) = 0.95$$

→ 男性の平均身長 μ は信頼率95%で

区間 $\left[\bar{x} - 1.96 \sqrt{\frac{10^2}{200}}, \bar{x} + 1.96 \sqrt{\frac{10^2}{200}}\right]$ に含まれる

→ 標本平均 $\pm$ 信頼度を示す係数 $\times$ 標準誤差

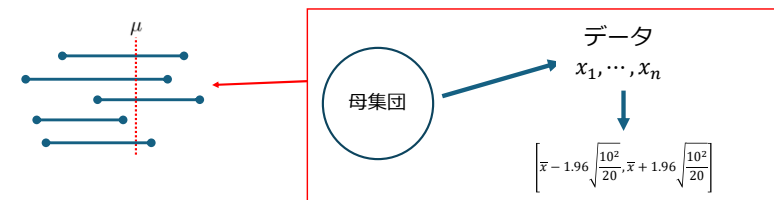


2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

27

信頼率 $1 - \alpha$ の考え方

「母平均はこの区間に $100(1 - \alpha)\%$ の確率で含まれる」の意味



→ 信頼区間一つ一つは真のパラメータ μ を含まないこともあるが、
「データをとって信頼区間を構成する」を繰り返せば、95%の
信頼区間は μ を含む。

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

28

男の子は女の子より多く産まれるか？

アン女王の侍医であるアーバスノットが1075年に1629年から1710年までの82年間のロンドンでの出生記録を調べたところ、どの年でも、ロンドンでの男子の出生数が女子のそれより多かった。

男子と女子の出生性比が等しいという仮定の下で
82年男子の方が多く生まれる確率は
 $(0.5)^{82} = 2.068 \times 10^{-25}$



John Arbuthnot(1667-1735)

アーバスノットは、偶然ではなく男の子が多く生まれるような何らかの力が働いていると結論づけ、男性の方が死亡率が高いことを相殺するために違いないと考えた。

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

29

検定の考え方

仮説検定とは、データを使って“効果がない”や“差がない”など、主張と逆の仮説を否定できるかどうかで、「ある主張（仮説）」が正しいと言えるかどうかを判断する方法。

- ・“効果がない”や“差がない”など、主張と逆の仮説のことを**帰無仮説**と呼び、 H_0 と書く。
- ・主張したい仮説のことを、**対立仮説**と呼び、 H_1 と書く。

アーバスノットの例では

H_0 （帰無仮説）：男女の生まれる比は等しい

H_1 （対立仮説）：男女の生まれる比は等しくない（男児の方が多い）

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

30

仮説検定の仕組み

検定統計量: 仮説検定のためにデータから、計算される量

観測された結果（検定統計量）が偶然に起こったものではない（＝統計的に意味のある結果である）と判断するための境めのことを**有意水準**と呼び、 α で表す。（0.05や0.01に設定されることが多い）

有意確率: 帰無仮説のもとで検定統計量と同程度に極端な値が得られる確率（P値）

P値と有意水準 α を比較することで偶然に起こったものではないか判定

- ・ $P値 \leq \alpha$ ならば、帰無仮説を**棄却**し、対立仮説を**採択**する。

有意水準100 α %で有意であるともいう。

- ・ $P値 > \alpha$ ならば、帰無仮説を採択し、対立仮説を棄却する。

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

31

アーバスノットの例では、

有意水準（ $\alpha = 0.05$ ）を決めた上で、

帰無仮説が正しいと仮定して、実現値と同程度に極端な値が得られる確率（P値）を計算する。

$$P値: (0.5)^{82} = 2.068 \times 10^{-25}$$

帰無仮説の下でこのようなデータが得られることは不自然（ $P値 < 0.05$ ）であるから、 H_0 （帰無仮説）：“男女の生まれる比は等しい”を棄却し、対立仮説を採択する。

→男女の生まれる比は等しくない（男児の方が多い）と主張できる！

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

32

帰無仮説有意性検定の手順（まとめ）

- ①帰無仮説と対立仮説を設定し、帰無仮説が真であると仮定する。
- ②有意水準 α を設定する。
- ③その帰無仮説のもとでデータから計算される検定統計量の値と同程度に極端な値が得られる確率（=有意確率, p 値）を計算する。
- ④ 有意確率（ p 値）と有意水準 α を比較することで偶然に起こったものではないか判定
 - ・ p 値 $\leq \alpha$ ならば、帰無仮説を**棄却**し、対立仮説を**採択**する。
有意水準100 α %で有意であるともいう。
 - ・ p 値 $> \alpha$ ならば、帰無仮説を採択し、対立仮説を棄却する。

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

33

補足：帰無仮説，対立仮説

- ・ 帰無仮説は
 - ・ 母比率=0.5, 群Aと群Bの母平均は等しい（母平均の差は0), 母相関係数は0 など
 - と値をピンポイントで仮定
 - ・ 1つの値を設定しないと p 値が計算できないので
- ・ 対立仮説は
 - ・ たいていの場合, こちらが「主張したい仮説」
 - ・ 母比率 $\neq 0.5$, 母平均 $A \neq$ 母平均 B といった形で帰無仮説を否定したものになる
 - ・ 片側検定なら 母比率 > 0.5 という方向が示せるが
 - ・ 両側検定では, 母比率 > 0.5 or 母比率 < 0.5 と両方向
 - ・ しかし両側検定でも, 観測した比率 > 0.5 といった, 観測値の傾向に対応して読み取ってかまわない
 - ・ 「検定の結果, 有意に0.5より大きい」など

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

34

検定に関する注意点

- ・ 検定は確率的判断なので**間違っこともある**
 - ・ 次スライド「2種類の誤り」
- ・ 「帰無仮説が正しい」という積極的主張はできない
 - ・ $p < \alpha$ なら（いわゆる“有意”なら）, 積極的に対立仮説を主張できる
 - ・ そうでなければ, 「対立仮説を主張できなかった」という表現を行う（帰無仮説の採択）
 - ・ 「平均に差があるとは言えない」, 「割合が異なるとは言えない」などの表現をする（「等しい」とは言わない）
- ・ p 値で判断するが, それ自体は, 差や関連の大きさや重要性を意味しない
 - ・ 点推定や区間推定の結果もきちんと評価する
 - ・ 後出「検出力」も参照, 差や関連の指標自体の大きさを評価し, p 値はそれが「どれだけ確実か」を考える参考に

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

35

検定における2種類の誤り p.278

- ・ 第1種の誤り（ α エラー, 第一種の過誤）
 - ・ あわてものの誤り
 - ・ 本当は帰無仮説が正しいのに, “まねな結果だと判断”
 - ・ $\alpha=0.05$ なら, 帰無仮説が正しい場合でも5%で起きる
 - ・ 確率的判断の宿命
 - ・ α を小さく（例えば0.01に）する
 - ・ どこかで起きている可能性を忘れない
- ・ 第2種の誤り（ β エラー, 第二種の過誤）
 - ・ ぼんやりものの誤り
 - ・ 本当は対立仮説が正しいのに, 差や関連を主張できなかった
 - ・ 研究としては“残念”だが, 実際はよくある・・・
 - ・ 検出力の問題
 - ・ 検出力（検定力, パワー）は対立仮説が正しいときに β エラーが起きない確率
 - ・ 必要な標本サイズを事前に計算して, 検出力を確保することも

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

36

第14回

統計データ解析(4) 推測統計各論

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

37

第14回の要点（とテキスト対応範囲）

【授業の到達目標】基本的な推測統計の手法が説明でき、検定結果を適切に読み取ることができる（実践は演習で）

- 信頼区間を求める p273
- 母平均，母比率（割合）
- 平均値に関する検定 p278～288
- 比率に関する検定
- クロス集計表の検定 p278～283
- 相関係数と回帰直線 p288～293
- ノンパラメトリック検定について p284

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

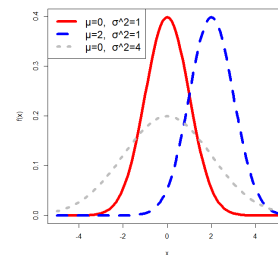
38

正規分布

- 平均(μ)を中心に左右対称な山形の確率分布
 - 特徴：平均(μ)と分散(σ^2)によって分布の形が決まる
- μ, σ^2 のような分布の形を決める定数のことを母数（パラメータ）

自然界の事象には正規分布するものが多い

例) 身長・体重
→ (母子健康手帳「発育曲線」)
測定の誤差 etc.



2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

39

確率変数の標準化

- 期待値0、分散1になるように確率変数を変換することを **確率変数の標準化** という。

正規分布の場合 $X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow Z \sim N(0, 1)$

$$X = \mu + \sigma Z \Leftrightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

このとき $E(Z) = E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma}(E(X) - \mu) = 0$

$$V(Z) = V\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2}V(X) = 1$$

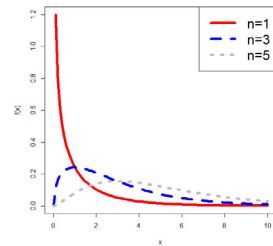
→ $N(0, 1)$ を標準正規分布という

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

40

χ^2 (カイ)二乗分布

$Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ が互いに独立な標準正規分布に従い、 $Y = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2$ とすると、 Y は自由度 n のカイ二乗分布に従うといい、 $Y \sim \chi_n^2$ と表す。



確率密度関数 (覚える必要無し)

$$f(x) = \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} x^{(n/2)-1} e^{-x/2} \quad (x > 0)$$

期待値: $E(Y) = n$

分散: $V(Y) = 2n$

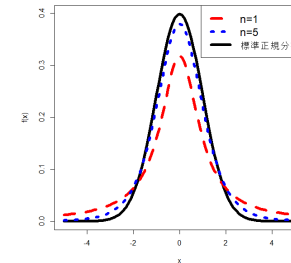
※ $\Gamma(x)$ はガンマ関数 (説明略)

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

41

t 分布

$X \sim \chi_n^2, Z \sim N(0, 1)$ が互いに独立であるとき、 $Y = \frac{Z}{\sqrt{X/n}}$ の分布は自由度 n のt分布に従うといい、 $Y \sim t_n$ と表す。



確率密度関数(覚える必要無し)

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

期待値: $E\left[\frac{Z}{\sqrt{X/n}}\right] = 0,$

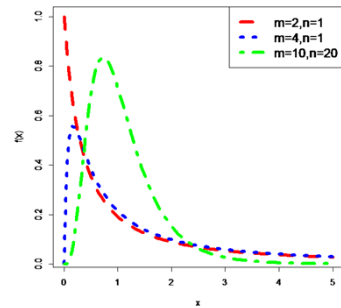
分散: $V\left[\frac{Z}{\sqrt{X/n}}\right] = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2)$

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

42

F分布

$X \sim \chi_m^2, Y \sim \chi_n^2$ が互いに独立であるとき、 $W = \frac{X/m}{Y/n} \sim F_{m,n}$



確率密度関数 (覚える必要無し)

$$f(x) = \frac{m^{m/2} n^{n/2}}{B(m/2, n/2) (mx + n)^{(m+n)/2}} x^{m/2-1}$$

※ $B(\frac{m}{2}, \frac{n}{2})$ はベータ関数 (説明略)

期待値: $E(W) = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2)$

分散: $E(W) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)} \quad (n > 4)$

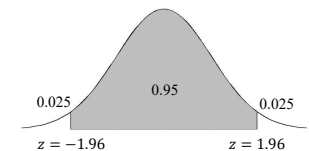
2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

43

実例 1 : 信頼区間を求める

- 看護学生100人の身長が 160.0 ± 7.0 cmだった。
- 日本全国での看護学生の平均身長の95%信頼区間を求めよ (p.275)。

- 95%信頼区間の下限 = 標本平均 - 信頼度を示す係数 × 標準誤差
- 95%信頼区間の上限 = 標本平均 + 信頼度を示す係数 × 標準誤差
 - 正規分布は $\pm 1.96 \times$ 標準偏差の範囲に全体の95%を含むので、ここでの「信頼度を示す係数」は、1.96
 - 標準誤差 (標本平均の標準偏差) は $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
 - σ は不明なので標本の標準偏差で代用



2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

44

実例 1：信頼区間を求める

- 看護学生100人の身長が $160.0 \pm 7.0\text{cm}$ だった。
日本全国での看護学生の平均身長の95%信頼区間を求めよ (p.275)。
- 計算すると
 - 下限 $160 - 1.96 \times \frac{7}{\sqrt{100}} = 160 - 1.372 = 158.6\text{ cm}$
 - 上限 $160 + 1.372 = 161.4\text{ cm}$
- 「158.6cm～161.4cmの間に全国での平均値が含まれる」が、正しい確率が95%

※標本サイズが小さいときは1.96ではなく、自由度($n-1$)の分布の両側5%点を利用

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

45

割合の信頼区間

- 看護職100名を調べたら、喫煙率が20%だった。調査対象を全国の看護職からの標本と考え、全国の看護職の喫煙率の95%信頼区間を求めよ (p.275)。
- 平均の場合と同じく、信頼区間は
 - 点推定値 $\pm$ 信頼度を示す係数 $\times$ 標準誤差
- 標準誤差は、標本での割合を p 、標本サイズを n とすると $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$
- n が100と大きいので正規分布を使い、信頼度を示す係数は1.96
- 計算すると

$$\text{下限 } 0.2 - 1.96 \times \sqrt{\frac{0.2 \times (1-0.2)}{100}} = 0.2 - 0.0784 = 0.1216, 12.2\%$$

$$\text{上限 } 0.2 + 1.96 \times \sqrt{\frac{0.2 \times (1-0.2)}{100}} = 0.2 + 0.0784 = 0.2784, 27.8\%$$

※標本サイズが小さいときや、 p が0%または100%に近い場合、この方法は不適切

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

46

実例 2：1変数の検定

- 母平均が“ある値”かどうか（1標本の平均値の検定）
- 看護学生100人の身長が $160.0 \pm 7.0\text{cm}$ だった。同年代の日本人全体の平均身長は159.0cmである。看護学生は日本人全体よりも平均身長が高いと言えるか、有意水準5%で検定せよ。
- $\frac{\text{標本平均}-\text{母平均}}{\text{標準誤差}}$ が標準正規分布※に従うことから $\frac{160-159}{\sqrt{100}} = 1.43$
- 標準正規分布で1.43の上側確率は0.0764、両側検定なのでこれを2倍して15.3%
- 15.3%は5%より大きいので、帰無仮説を否定できない、よって高いとは言えない

※標本サイズが小さいときは1.96ではなく、自由度($n-1$)の分布の両側5%点を利用

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

47

検定と区間推定の関係

- 看護学生100人の身長が $160.0 \pm 7.0\text{cm}$ だった。同年代の日本人全体の平均身長は159.0cmである。
 - 両側検定の結果（前スライド）、「高いとは言えない」
- 有意水準5%で両側検定を行うことと95%信頼区間を求めることは、同じ意味（結果）である
- 95%信頼区間は（実例1）158.6cm～161.4cm
 - 95%信頼区間が159.0cmを含んでいる＝母平均が159.0cmであることを否定できない
 - 信頼区間が、帰無仮説の値を含んでいなければ、検定で有意になる
 - 指標によっては、信頼区間を表示し、検定を用いないことが慣例となっている（相対危険など）

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

48

実例3：対応のある場合の平均値の差の検定

- 10名が1ヶ月ダイエットを実践しました。このダイエットにより体重は減少すると判断できるでしょうか？

- 前後それぞれで平均が計算できるが
- 1名ずつ、前後の体重変化を計算
- 変化量の平均が0kgという帰無仮説で検定

$$\frac{-3.8-0}{\frac{3.1}{\sqrt{10}}} = -3.88$$

- ここでは厳密に自由度9のt分布を使って、両側p値を求めると $p=0.004$

※t分布を使う検定なので「**対応のある（場合の）検定**」とも呼びます

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

	体重(kg)		
	開始時	1カ月後	変化
①	60.2	54.6	-5.6
②	43.8	36.3	-7.5
③	47.1	45.9	-1.2
④	62.3	56.9	-5.4
⑤	57.4	51.6	-5.8
⑥	59.8	55.5	-4.3
⑦	63.5	65.3	1.8
⑧	57.9	51.3	-6.6
⑨	66.2	62.7	-3.5
⑩	54.5	55.0	0.5
平均	57.3	53.5	-3.8
標準偏差	7.1	8.2	3.1

49

実例4：対応のない場合のt検定 p.285

- 2群（グループ）の母平均値が等しいかを検定
- 母分散を標本の分散で代用することは1群の場合と同じだが、2群の母分散が等しいと考えるか／異なると考えるかで、方法が異なる
 - 2群の等分散の検定（F検定）を行う
 - 分散が異なる → ウェルチのt検定 p.285
 - 分散が異なるとはいえない → （スチューデントの）t検定
 - t検定の結果（p値や平均値の差の信頼区間）を見る
 - 判断を下す
- 「平均が異なるとは言えない」場合でも「分散が異なる」場合は、解釈に注意が必要（同じ母集団に属するとは考えられないので）

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

50

実例4の計算結果出力

- SPSSという統計ソフトウェアの出力
 - BMIにより肥満が正常かを判定して2群に分け、最高血圧の平均値に差があるかどうかを検定した
 - 肥満群の方が14mmHgほど平均値が高い
 - 等分散かどうかの検定では、帰無仮説（等分散である）が棄却されていない
 - 両方の場合の計算結果が表示されるが、「等分散を仮定する」方を読み取って、 $p < 0.000$ 、つまり「差があると言える」

グループ統計量

BMI判定	度数	平均値	標準偏差	平均値の標準誤差
最高血圧 mmHg 正常	163	115.33	14.085	1.103
肥満	37	129.19	15.604	2.565

独立サンプルの検定

等分散性のための Levene の検定					2 つの母平均の差の検定				
	F 値	有意確率	t 値	自由度	有意確率 (両側)	平均値の差	差の標準誤差	差の 95% 信頼区間	
最高血圧 mmHg	0.16	.901	-5.294	198	.000	-13.858	2.617	-19.020	-6.696
等分散を仮定しない			-4.963	50.167	.000	-13.858	2.792	-19.466	-8.249

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

51

実例4の計算結果出力

- エクセルの「データ分析」の出力 p.286, 287
 - F検定のp値（ここは片側で良い）を見て、「等分散を仮定」
 - 等分散を仮定したt検定の結果のp値を見て判断

F-検定: 2 標本を使った分散の検定		
	正常	肥満
平均	115.33129	129.18919
分散	198.39574	243.49099
観測数	163	37
自由度	162	36
観測された F	0.8147971	
P(F<=f) 片側	0.1960664	
F 境界値 片側	0.6710809	

t-検定: 等分散を仮定した2標本による検定		
	変数 1	変数 2
平均	115.3312883	129.1891892
分散	198.3957434	243.490991
観測数	163	37
プールされた分散	206.5948793	
仮説平均との差異	0	
自由度	198	
t	-5.29440719	
P(T<=t) 片側	1.57899E-07	
t 境界値 片側	1.652585784	
P(T<=t) 両側	3.15798E-07	
t 境界値 両側	1.972017478	

3.15798E-07 は、 3.15798×10^{-7} を意味しています。つまり0.000000315798 ということ

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

52

2 群の割合（比率）の差の検定

- 数学の試験で、1 組は40人中30人が合格、2組では40人中20人が合格しました。1 組と2組で合格率に差があると言えるか、検定して下さい。
- 合格率0.75と0.50の割合の差の検定としても可能だが
- クラスと合否のクロス集計表の検定（p.278）で

		クラス		
		1	2	計
合否	合格	30	20	50
	不合格	10	20	30
計		40	40	80

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

53

実例 5：クロス集計表の検定

- クロス集計表の縦と横の変数が独立かどうかの検定

		クラス		
		1	2	計
合否	合格	30	20	50
	不合格	10	20	30
計		40	40	80

- カイニ乗 (χ^2) 検定 (p.279) やイエーツの補正 (p.282) を行う方法もありますが、
- 正確なp値（フィッシャーFisherの直接確率）が求められているならそちらを利用しましょう
- SPSSの出力 →

		値	自由度	漸近有意確率 (両側)	正確な有意確率 (両側)	正確な有意確率 (片側)
Pearson のカイニ乗	5.333 ^a	1		.021		
連続修正 ^b	4.320	1		.038		
尤度比	5.412	1		.020		
Fisher の直接法					.037	.018
線型と線型による連関	5.267	1		.022		
有効なケースの数		80				

a. 0 セル (0.0%) は期待度数が 5 未満です。最小期待度数は 15.00 です。

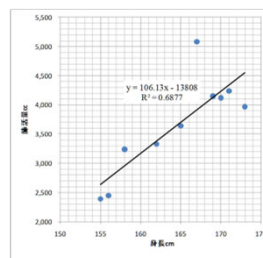
b. 2x2 表に対してのみ計算

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

54

実例 6：相関係数と回帰直線

- 10名の成人男性の身長と肺活量の関連を分析します
- エクセルで散布図を描けば、回帰直線等も表示可能(p.290)
- SPSSで相関係数の検定を行った結果（右下）
- R(EZR)というソフトで相関係数を求めると

相関係数 = 0.834, 95%信頼区間 0.43~0.96, $p = 0.0027$ 

身長cm		肺活量cc	
身長cm	Pearson の相関係数	1	.834**
	有意確率 (両側)		.003
	度数	10	10
肺活量cc	Pearson の相関係数	.834**	1
	有意確率 (両側)		.003
	度数	10	10

** 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) です。

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

55

ノンパラメトリック検定について p.284

- 各種の方法の“総称”です
 - パラメータ（母数）を想定しない検定手法
 - 平均や標準偏差，母集団の分布型などを考えない
- 利用する場面として
 - 標本サイズがかなり小さい
 - 分布が正規分布から大きく逸脱
- 特徴として
 - 一般には“有意になりづらい”（パラメータに仮定が無いため）
 - 順序尺度でも使える
 - 検定の前提条件が厳しくないで頑健（ミスが少ない）

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

56

ノンパラメトリックな手法の例

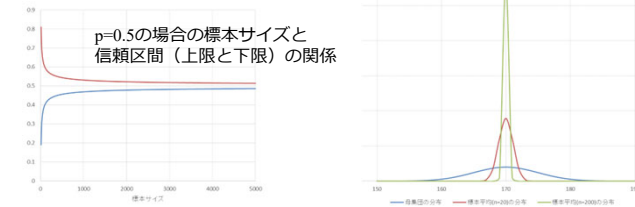
- ダイエット前後の体重の例で
「ダイエットの前後、どちらが体重が軽いか」で適用可能
- 符号検定という手法
- データの値をそのまま使うのではなく、「順位」に変換して利用する方法
 - 順位相関係数（とその検定）
 - 順位和検定（2群で平均の順位が等しいかを検定）、など
- 他にも多数ありますが、今回は略

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

57

補足：検出力（検定力）と標本サイズ

- 標準誤差は、基本 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ に比例する
 - 標本サイズが大きくなると、「信頼区間は幅が狭くなる」、「検定で有意となり易くなる」が、ある程度のサイズまでいくと変化が小さくなる
- 検出力や信頼区間の幅をコントロールするために、必要な標本サイズを計算する方法（標本サイズ設計）がある



2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

58

区間推定の整理

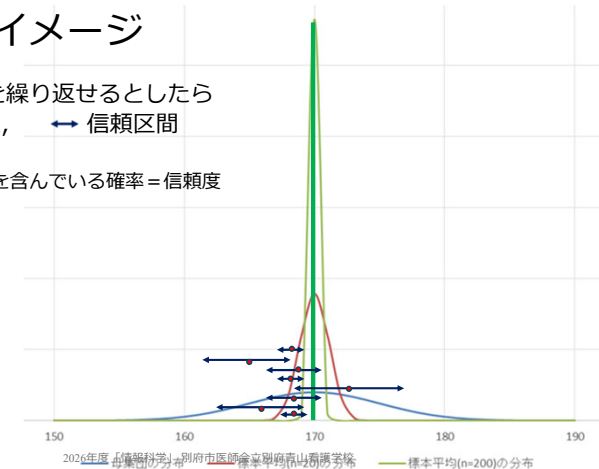
- 母集団分布のパラメータ（母数）が分かっているならば、標本における統計量（平均、割合など）の分布が分かる
- 実際は、母数は不明 → 標本の統計量で代用する
- 信頼区間は
点推定値 ± 信頼度を示す係数 × 標準誤差
 - 標準誤差の求め方や、信頼度を示す係数は統計量の種類によって変化するが、標準誤差は標本サイズの平方根に反比例
- 95%信頼区間とは
「求めた区間がちゃんと母数を含んでいる確率が95%の区間」
(表現は色々ありますが)

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

59

区間推定のイメージ

- 標本抽出と推定を繰り返せるとしたら
 - 点推定値, $\leftrightarrow$ 信頼区間
- 信頼区間が母数を含んでいる確率 = 信頼度



2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

60

検定の整理

- 手法は多数あるが、基本パターンは同じ
 - 帰無仮説を正しいと仮定して、実際の結果がどれだけまれなことを p 値として求める
 - まれさの基準である有意水準 (α , 通常0.05) と比較
 - p 値 < 有意水準 なら 帰無仮説を否定
 - 有意差あり, とか, 有意な関連あり, と対立仮説を主張できる
 - p 値 $\geq$ 有意水準 なら 帰無仮説を否定できない
 - 差があるとは言えない, といった表現となる (“差が無い”などと帰無仮説を主張してはいけない)
- (詳しくは解説しなかったが) 検定手法には満たすべき前提が存在するものが多く, その前提を満たしていないと, 大きく誤ることもある
 - ノンパラメトリックな手法は, そのような誤りに強い

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

61

試験（岡田出題分）の主要ポイント

- PICO, PECO, FINER
- 順列・組合せ（復習してください）
- 確率の基本的理解（確率分布は簡単なものだけ）
- 度数分布表, グラフの作成
- 代表値と散布度
- 点推定と区間推定の考え方（簡単な例）
- 仮説検定の考え方（ロジック）
- 検定における2種類の誤り
- 検定結果の読み取り（要は p 値による判断）

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

62

今回の復習問題 1

- (1) 信頼区間と検定の関係, 例えば「2群の母平均値の差の検定」と「2群の母平均値差の信頼区間」の関係はどうなっているでしょうか?
- (2) 信頼区間の幅とサンプルサイズの関係はどうなっていますか? どこから, その関係が分かりますか?

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校

63

64

今回の復習問題 2

(3)SPSSの「対応のない（独立）2群の*t*検定」の結果です。
検定結果を簡単に説明できますか？

独立サンプルの検定									
等分散性のための Levene の検定				2 つの母平均の差の検定					
	F 値	有意確率	t 値	自由度	有意確率 (両側)	平均値の差	差の標準誤差	差の 95% 信頼区間	
最高血圧 mmHg									
等分散を仮定する	0.16	.901	-5.294	198	.000	-13.858	2.617	-19.020	-8.696
等分散を仮定しない			-4.963	50.167	.000	-13.858	2.782	-19.466	-8.249

(4)検定における2種類の誤りとは何ですか？検出力とは何ですか？また、検出力を高くするためには、どうすればよいのでしょうか？

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

65

66

解説：今回の復習問題 1

(1) 信頼区間と検定の関係、例えば「2群の母平均値の差の検定」と「2群の母平均値差の信頼区間」の関係はどうなっているのでしょうか？

- スライド「検定と区間推定の関係」参照
- 一般に「帰無仮説の値を $(1 - \alpha) \times 100\%$ 信頼区間が挟んで（含んで）いれば、有意水準 α での検定は有意にならない」
- この例では、「母平均値の差」の95%信頼区間が0を挟んでいれば、検定でも有意な差があるとは言えない結果になる

(2)信頼区間の幅とサンプルサイズの関係はどうなっていますか？どこから、その関係が分かりますか？

- スライド「実例：信頼区間を求める」「割合の信頼区間」「検出力（検定力）と標本サイズ」参照
- 一般に、推定量（例えば標本平均）の標準誤差（推定量の標準偏差のこと）は、 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ に比例（サンプルサイズの平方根に反比例）している
- 信頼区間の求め方から「信頼区間の幅はサンプルサイズの平方根に反比例」することが分かる

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

67

解説：今回の復習問題 2

(3)SPSSの「対応のない（独立）2群の*t*検定」の結果です。検定結果を簡単に説明できますか？

独立サンプルの検定									
等分散性のための Levene の検定				2 つの母平均の差の検定					
	F 値	有意確率	t 値	自由度	有意確率 (両側)	平均値の差	差の標準誤差	差の 95% 信頼区間	
最高血圧 mmHg									
等分散を仮定する	0.16	.901	-5.294	198	.000	-13.858	2.617	-19.020	-8.696
等分散を仮定しない			-4.963	50.167	.000	-13.858	2.782	-19.466	-8.249

- 等分散性の検定の結果の $p=0.901$ より、分散が異なるとは言えない。よって、等分散を仮定する場合の検定結果の有意確率を読み取り、 $p=0.000$ 。 $\alpha=0.05$ で判断して、「2群の母平均値に有意な差がある」と主張できる。

2026年度「情報科学」 別府市医師会立別府青山看護学校

68

解説：今回の復習問題 2

(4)検定における2種類の誤りとは何ですか？検出力とは何ですが？
また、検出力を高くするためには、どうすればよいでしょうか？

- 正しい帰無仮説を誤って棄却してしまう「第1種の誤り」
- 正しい対立仮説を採択できない「第2種の誤り」
 - 言い回しは他にも可能ですが
- 検出力とは、対立仮説が正しいときに検定で帰無仮説をちゃんと棄却できる確率（ $= 1 - \text{第2種の誤りの確率}$ ）
- 検出力は、 α 、サンプルサイズ、真の「差や関連の大きさ」で決まる。
 - α を0.05から（恣意的に）変更することは一般的ではない
 - サンプルサイズを大きくする（調査対象を増やす）のが検出力を高める手段

2026年度「情報科学」別府市医師会立別府青山看護学校